

Medidas de estadística descriptiva

D Martínez Bello

Programa de Doctorado en Ciencia Animal
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

- Comprensión de las medidas estadísticas clave.
- Explorando diferentes tipos de medias.
- Medición de la dispersión de datos.

La Media (Media Aritmética)

- El tipo de promedio más común.
- Se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de valores.
- Fórmula: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

Ejemplo de Media

Conjunto de datos: $\{10, 12, 15, 11, 13\}$

Suma: $10 + 12 + 15 + 11 + 13 = 61$

Número de valores: $n = 5$

Media: $\bar{x} = \frac{61}{5} = 12.2$

Media: Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- Fácil de calcular.
- Utiliza todos los puntos de datos.

Desventajas:

- Sensible a los valores atípicos.

- El valor central en un conjunto de datos ordenado.
- Menos afectado por valores atípicos que la media.
- Si n es impar, la mediana es el valor central.
- Si n es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales.

Ejemplo de Mediana (n Impar)

Conjunto de datos: $\{10, 12, 15, 11, 13\}$

Conjunto de datos ordenado: $\{10, 11, 12, 13, 15\}$

Mediana: 12

Ejemplo de Mediana (n Par)

Conjunto de datos: {10, 12, 15, 11, 13, 14}

Conjunto de datos ordenado: {10, 11, 12, 13, 14, 15}

Mediana: $\frac{12+13}{2} = 12.5$

- Se utiliza para tasas o razones.
- Se calcula como el recíproco de la media aritmética de los recíprocos.
- Fórmula: $H = \frac{n}{\sum \frac{1}{x_i}}$

Ejemplo de Media Armónica

Viajar 100 km a 50 km/h y regresar 100 km a 70 km/h.

Media Armónica de las velocidades:

$$H = \frac{2}{\frac{1}{50} + \frac{1}{70}} = \frac{2}{\frac{7+5}{350}} = \frac{2}{\frac{12}{350}} = \frac{700}{12} \approx 58.33 \text{ km/h}$$

- Se utiliza para porcentajes o tasas de crecimiento.
- Se calcula como la raíz n -ésima del producto de los valores.
- Fórmula: $G = \sqrt[n]{\prod x_i}$

Ejemplo de Media Geométrica

Tasas de crecimiento: 10%, 20%, 30% (expresado como 1.1, 1.2, 1.3)

Media Geométrica: $G = \sqrt[3]{1.1 \times 1.2 \times 1.3} = \sqrt[3]{1.716} \approx 1.197$

Tasa de crecimiento promedio: $(1.197 - 1) \times 100\% \approx 19.7\%$

Cuándo Usar Cada Media

- **Media Aritmética:** Promedio general, datos con distribución normal.
- **Mediana:** Datos con valores atípicos o distribuciones asimétricas.
- **Media Armónica:** Tasas, razones, o cuando las relaciones recíprocas son importantes.
- **Media Geométrica:** Tasas de crecimiento, porcentajes, o cuando los valores se multiplican.

- Mide la dispersión o variabilidad de los puntos de datos alrededor de la media.
- Una desviación estándar baja significa que los puntos de datos están cerca de la media.
- Una desviación estándar alta significa que los puntos de datos están dispersos.
- Fórmula: $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ (desviación estándar muestral)

¿Qué es una Proporción?

La proporción es una medida que representa la parte de individuos con una característica específica dentro de una población.

$$\hat{p} = \frac{x}{n}$$

donde:

- x = número de individuos con la característica
- n = tamaño total de la muestra

Ejemplo en Epidemiología Animal

En una granja, 30 de 100 vacas presentan fiebre aftosa.

$$\hat{p} = \frac{30}{100} = 0.30$$

La proporción de vacas afectadas es 0.30 o 30%.

Desviación Estándar de la Proporción

La desviación estándar de la proporción estima la variabilidad de $\hat{p}$.

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Ejemplo de Desviación Estándar

Usando el ejemplo anterior:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0.30(1 - 0.30)}{100}} = \sqrt{\frac{0.21}{100}} = \sqrt{0.0021} \approx 0.0458$$

- Una desviación estándar de 0.0458 indica que la proporción observada puede variar aproximadamente en ese rango si se repite el estudio.

¿Qué es el Riesgo?

El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento (por ejemplo, enfermedad) en un grupo de individuos expuestos.

$$Riesgo = \frac{\text{Número de casos en expuestos}}{\text{Total de expuestos}}$$

Ejemplo: En una granja, 10 de 100 vacas expuestas a un patógeno desarrollan la enfermedad.

$$Riesgo = \frac{10}{100} = 0.10$$

¿Qué es el Riesgo Relativo (RR)?

El riesgo relativo compara el riesgo entre dos grupos: expuestos y no expuestos.

$$RR = \frac{Riesgo_{expuestos}}{Riesgo_{no_expuestos}}$$

Ejemplo: Riesgo en expuestos = 0.10, Riesgo en no expuestos = 0.02

$$RR = \frac{0.10}{0.02} = 5$$

Interpretación del Riesgo Relativo

- $RR = 1$: No hay diferencia en riesgo.
- $RR > 1$: Mayor riesgo en expuestos.
- $RR < 1$: Menor riesgo en expuestos.

Un RR de 5 indica que los animales expuestos tienen 5 veces más riesgo de enfermar.

¿Qué son los Odds?

Los odds son la razón entre el número de eventos y el número de no eventos.

$$Odds = \frac{\text{Número de casos}}{\text{Número de no casos}}$$

Ejemplo: 10 vacas enfermas, 90 sanas

$$Odds = \frac{10}{90} = 0.111$$

¿Qué es la Razón de Odds (OR)?

La razón de odds compara los odds entre dos grupos.

$$OR = \frac{\text{Odds}_{\text{expuestos}}}{\text{Odds}_{\text{no_expuestos}}}$$

Ejemplo: Odds en expuestos = 0.111, Odds en no expuestos = 0.022

$$OR = \frac{0.111}{0.022} = 5.05$$

Interpretación de la Razón de Odds

- $OR = 1$: No hay asociación.
- $OR > 1$: Asociación positiva entre exposición y enfermedad.
- $OR < 1$: Asociación negativa.

Una OR de 5.05 sugiere fuerte asociación entre exposición y enfermedad.

Tabla de Contingencia 2x2

	Enfermos	Sanos
Expuestos	a	b
No Expuestos	c	d

- Riesgo expuestos = $\frac{a}{a+b}$
- Riesgo no expuestos = $\frac{c}{c+d}$
- Odds expuestos = $\frac{a}{b}$
- Odds no expuestos = $\frac{c}{d}$

Ejemplo en Epidemiología Animal

En una granja:

	Enfermos	Sanos
Expuestos	20	80
No Expuestos	5	95

- Riesgo expuestos = $\frac{20}{100} = 0.20$
- Riesgo no expuestos = $\frac{5}{100} = 0.05$
- $RR = \frac{0.20}{0.05} = 4$

Cálculo de Odds y OR

- Odds expuestos = $\frac{20}{80} = 0.25$
- Odds no expuestos = $\frac{5}{95} \approx 0.0526$
- OR = $\frac{0.25}{0.0526} \approx 4.75$

Interpretación: Los animales expuestos tienen 4.75 veces más odds de enfermar.

Conclusión

- Diferentes medidas de tendencia central y dispersión proporcionan diferentes perspectivas.
- La elección de la medida adecuada depende del tipo de datos y la pregunta de investigación.
- El riesgo y el riesgo relativo son útiles para estudios prospectivos.
- Los odds y la razón de odds se usan en estudios retrospectivos.
- Las tablas de contingencia permiten calcular estas medidas fácilmente.